

Hệ Thống Gợi Ý Ngữ Cảnh Đa Phương Thức Dựa Trên Kiến Trúc Học Sâu Tuần Tự Trong Hệ Sinh Thái Phân Phối Thực Phẩm Trực Tuyến

Sự phát triển mạnh mẽ của các thiết bị di động và dịch vụ dựa trên vị trí (LBSN) đã tạo ra một khối lượng dữ liệu khổng lồ về hành vi người dùng, đặc biệt là trong lĩnh vực phân phối thực phẩm trực tuyến.¹ Các hệ thống gợi ý truyền thống thường gặp khó khăn trong việc xử lý tính năng động của sở thích người dùng, vốn thay đổi liên tục theo ngữ cảnh không gian và thời gian.¹ Để giải quyết vấn đề này, việc xây dựng một cơ sở lý thuyết mới dựa trên kiến trúc học sâu tuần tự, cụ thể là mô hình SCR (Improved Deep Sequential Model for Context-Aware POI Recommendation), là vô cùng cần thiết để thay thế các phương pháp cũ vốn chỉ tập trung vào lọc cộng tác đơn giản hoặc lọc dựa trên nội dung tĩnh.¹

Kiến trúc này không chỉ kế thừa khả năng mô hình hóa chuỗi của các mạng thần kinh tái phát (RNN) mà còn mở rộng khả năng xử lý bằng cách phân tách sở thích người dùng thành hai tầng: ngắn hạn và dài hạn, đồng thời tích hợp các cơ chế chú ý đa đầu (multi-head attention) để nắm bắt những động cơ phức tạp đằng sau mỗi hành vi chọn món của khách hàng.¹ Việc ánh xạ mô hình này vào bài toán đặt đồ ăn đòi hỏi một sự diễn giải lại các thực thể cơ bản như vị trí, thời gian và phiên người dùng để phù hợp với đặc thù của ngành ẩm thực, nơi mà hình ảnh và mô tả món ăn đóng vai trò quan trọng không kém gì vị trí địa lý.⁷

Các Thành Phần Cơ Bản Và Định Nghĩa Hệ Thống (Preliminaries)

Để tái hiện lại mô hình trong ngữ cảnh đồ án cơ sở về nền tảng đặt đồ ăn, chúng ta cần thực hiện bước ánh xạ lý thuyết từ bài báo gốc sang thực tế ứng dụng. Hệ thống được xây dựng trên bốn tập hợp thực thể chính, được ký hiệu lần lượt là U, L, T và S .¹

Ánh Xạ Thực Thể Từ POI Sang Thực Phẩm

Trong bài báo gốc, L đại diện cho các địa điểm (Points of Interest). Khi áp dụng vào đồ án, tập hợp $L = \{l_1, l_2, \dots, l_{|L|}\}$ sẽ đại diện cho tập hợp các đơn vị cung cấp thực phẩm, có thể là nhà hàng hoặc cụ thể hơn là các món ăn trong thực đơn.¹ Mỗi thực thể $l_i \in L$ được đặc trưng bởi một bộ dữ liệu đa chiều bao gồm tọa độ địa lý (lat_{l_i}, lon_{l_i}) và các thuộc tính ngữ nghĩa

như loại hình ẩm thực, mức giá và hình ảnh món ăn.¹

Thành phần	Ký hiệu gốc (SCR)	Ảnh xạ trong Đồ án Đặt đồ ăn	Vai trò trong hệ thống
Người dùng	U	Khách hàng của ứng dụng	Chủ thể thực hiện các tương tác đặt hàng.
Địa điểm/Món ăn	L	Nhà hàng hoặc món ăn cụ thể	Thực thể được gợi ý cho người dùng.
Thời gian	T	Khe thời gian bữa ăn (Meal slots)	Xác định chu kỳ ăn uống (Sáng, Trưa, Tối).
Phiên	S_n	Một đợt đặt hàng hoặc duyệt món	Chuỗi hành vi trong một khoảng thời gian nhất định.

Tập hợp người dùng $U = \{u_1, u_2, ..., u_{|U|}\}$ bao gồm các cá nhân với những sở thích và ràng buộc sức khỏe riêng biệt, chẳng hạn như dị ứng hoặc chế độ ăn kiêng.¹ Việc định nghĩa lại tập hợp thời gian T là một bước đột phá quan trọng. SCR đề xuất chia một tuần thành 48 khe thời gian (24 giờ cho ngày thường và 24 giờ cho cuối tuần).¹ Trong bài toán đặt đồ ăn, các khe thời gian này sẽ được gắn nhãn theo các chu kỳ bữa ăn đặc thù, cho phép mô hình nhận diện sự khác biệt giữa nhu cầu "ăn trưa nhanh tại văn phòng" và "bữa tối gia đình cuối tuần".¹

Cấu Trúc Phiên Và Sự Phân Tách Sở Thích

Mọi tương tác của người dùng được tổ chức thành một chuỗi dọc theo trục thời gian trước khi được chia thành các phiên (sessions).¹ Một phiên $S_n = \{l_1, l_2, ..., l_{|S_n|}\}$ đại diện cho một tập hợp các món ăn hoặc nhà hàng được tương tác trong một đơn vị thời gian (ví dụ: một ngày hoặc một chu kỳ bữa ăn).¹ Từ cấu trúc này, chúng ta định nghĩa hai trạng thái sở thích:

Sở thích ngắn hạn (U_{short}) được phản ánh qua các hành vi trong phiên mới nhất S_n .¹ Đây là

yếu tố then chốt để dự đoán món ăn tiếp theo mà người dùng sẽ chọn dựa trên các món họ vừa xem hoặc vừa cho vào giỏ hàng.¹ Ngược lại, sở thích dài hạn (U_{long}) được đúc kết từ toàn bộ lịch sử các phiên trước đó $\{S_1, S_2, \dots, S_{n-1}\}$.¹ Sự kết hợp giữa hai trạng thái này giúp hệ thống vừa duy trì được tính ổn định của thói quen cá nhân, vừa linh hoạt đáp ứng những thay đổi ngẫu nhiên của ý định tức thời.¹

Kiến Trúc Mô Hình SCR Áp Dụng Trong Gợi Ý Thực Phẩm

Kiến trúc SCR được chia thành ba khối chức năng chính: học tập sở thích dài hạn, học tập sở thích ngắn hạn và lớp học tập dự đoán.¹ Mỗi khối được thiết kế để xử lý các khía cạnh khác nhau của dữ liệu ngữ cảnh không gian - thời gian.

Module Học Tập Sở Thích Dài Hạn

Mục tiêu của module này là trích xuất những thông tin có liên quan nhất từ quá khứ để hỗ trợ dự đoán hiện tại. Thay vì coi mọi hành động lịch sử đều có giá trị ngang nhau, SCR sử dụng các lớp lọc ngữ cảnh để tinh chỉnh biểu diễn người dùng.¹

Lớp đầu tiên là lớp nhúng (Embedding Layer), nơi các ID người dùng, khe thời gian và món ăn được chuyển đổi thành các vector mật độ thấp trong không gian tiềm ẩn d -chiều.¹ Một điểm mới trong kiến trúc này là lớp nhúng thời gian hoạt động của người dùng (User's Active Time Embedding Layer), kết hợp nhúng món ăn e_i^l và nhúng thời gian e_i^t thành một vector nối $[e_i^l, e_i^t]$.¹ Điều này cho phép mô hình nắm bắt được thói quen ăn uống theo giờ của từng khách hàng, ví dụ một số người có xu hướng đặt đồ ăn muộn vào đêm khuya.¹

Tiếp theo, mạng LSTM (Long Short-Term Memory) được sử dụng làm thành phần cốt lõi để xử lý các phụ thuộc dài hạn trong chuỗi hành vi.¹ Tại mỗi bước thời gian t , một đơn vị LSTM sẽ nhận đầu vào là vector nhúng $[e_t^l, e_t^t]$ và trạng thái ẩn trước đó h_{t-1} để cập nhật trạng thái ẩn hiện tại h_t :¹

$$f_t = \sigma(W_f^1[e_t^l, e_t^t] + W_f^2 h_{t-1} + b_f)$$

$$i_t = \sigma(W_i^1[e_t^l, e_t^t] + W_i^2 h_{t-1} + b_i)$$

$$o_t = \sigma(W_o^1[e_t^l, e_t^t] + W_o^2 h_{t-1} + b_o)$$

$$c_t = f_t \odot c_{t-1} + i_t \odot \tanh(W_c^1[e_t^l, e_t^t] + W_c^2 h_{t-1} + b_c)$$

$$h_t = o_t \odot \tanh(c_t)$$

Trong các phương trình trên, f_t, i_t, o_t lần lượt là cổng quên, cổng vào và cổng ra, điều khiển luồng thông tin được giữ lại hoặc loại bỏ.¹

Cơ Chế Tính Trọng Số Thời Gian Và Khoảng Cách

Một đóng góp quan trọng của SCR là việc đưa vào lớp tính trọng số thời gian của POI (POI's Time-weighted Operation Layer). Trong ngữ cảnh thực phẩm, độ phổ biến của các loại món ăn thay đổi mạnh mẽ theo thời gian.¹ Ví dụ, người dùng thường tìm kiếm "bún đậu" vào buổi trưa nhưng lại ưu tiên "pizza" vào buổi tối.¹ Để mô hình hóa điều này, hệ thống tính toán độ tương đồng thời gian $\gamma_{i,j}$ giữa các khe thời gian bằng chỉ số Jaccard dựa trên tập hợp các món ăn được tiêu thụ¹:

$$\gamma_{i,j} = \frac{|T_i \cap T_j|}{|T_i \cup T_j|}$$

Trọng số thời gian α_t sau đó được tính để xác định mức độ ảnh hưởng của các món ăn trong quá khứ đối với phiên hiện tại¹:

$$\alpha_t = \frac{\exp(\gamma_{c,b_j})}{\sum_{j=1}^{|S_h|} \exp(\gamma_{c,b_j})}$$

Bên cạnh thời gian, khoảng cách địa lý là yếu tố không thể tách rời của dịch vụ đặt đồ ăn. Lớp trọng số khoảng cách (POI's Distance-weighted Operation Layer) đo lường khoảng cách giữa vị trí hiện tại của người dùng l_t và tâm địa lý của các phiên lịch sử S_h .¹ Các phiên có vị trí gần với khách hàng hiện tại sẽ được gán trọng số w_h cao hơn, từ đó tạo ra vector sở thích dài hạn U_{long} tinh xảo¹:

$$U_{long} = \sum_{h=1}^N w_h S_h$$

Module Học Tập Sở Thích Ngắn Hạn Đa Đầu

Khối này tập trung vào việc xử lý phiên hiện tại S_n . Điểm yếu của các mô hình RNN truyền thống là chúng chỉ xử lý chuỗi theo thứ tự thời gian nghiêm ngặt, dẫn đến việc bỏ lỡ các mối quan hệ phi liên tiếp giữa các món ăn.¹ Trong thực tế, việc một người chọn món "tráng miệng" có thể liên quan mật thiết đến "món chính" họ đã chọn trước đó ba bước, hơn là món "đồ uống" họ vừa xem.¹

Để giải quyết vấn đề này, SCR sử dụng lớp Self Multi-Head Attentive Aggregation.¹ Lớp này bao

gồm hai thành phần phụ:

1. **Self Multi-head Attentive Sub-Layer:** Sử dụng nhiều đầu chú ý để quan sát mối quan hệ giữa các món ăn trong phiên từ nhiều không gian biểu diễn khác nhau.¹ Mỗi đầu chú ý $head_i$ được tính toán như sau:

$$head_i = \text{Attention}(Q_i, K_i, V_i)$$

Trong đó Q_i, K_i, V_i là các ma trận Query, Key, và Value được chiếu từ trạng thái ẩn của LSTM.¹ Việc sử dụng nhiều đầu cho phép mô hình cùng lúc nhận diện cả yếu tố "thói quen gọi món" lẫn "sự phù hợp giữa các món ăn".¹

2. **Vanilla Attentive Aggregation Sub-Layer:** Tổng hợp các biểu diễn đã qua xử lý thành một vector duy nhất U_{short} .¹ Cơ chế này sử dụng vector nhúng người dùng e_u và trạng thái ẩn cuối cùng của phiên làm truy vấn để xác định mức độ quan trọng của từng món ăn đã xem.¹ Điểm số chú ý β_j được tính toán bằng hàm kích hoạt ReLU và chuẩn hóa qua Softmax¹:

$$\beta_j^* = W_{1\beta} f(W_{2\beta} e_u + W_{3\beta} h'_{|S_n|} + W_{4\beta} h'_j + b_{1\beta}) + b_{2\beta}$$

Kết quả cuối cùng U_{short} là tổng có trọng số của các vector món ăn trong phiên, đại diện cho ý định mua hàng tức thời nhất của người dùng.¹

Lớp Học Tập Dự Đoán Và Tối Ưu Hóa (Prediction Learning)

Sau khi có được hai biểu diễn sở thích, hệ thống thực hiện phép nối (concatenation) để tạo ra vector đặc trưng tổng hợp.¹ Vector này được đưa qua một lớp kết nối đầy đủ (fully-connected layer) để dự đoán xác suất cho tất cả các món ăn ứng viên trong tập L ¹:

$$p = \text{softmax}(W_p \text{concat}[U_{short}, U_{long}])$$

Mô hình được huấn luyện bằng cách tối thiểu hóa hàm mất mát log-likelihood âm (negative log-likelihood loss), đảm bảo rằng xác suất của món ăn thực tế được đặt là cao nhất.¹

Mở Rộng Đa Phương Thức Và Áp Dụng Thực Tế Trong Đồ Ăn

Cơ sở lý thuyết mới cho đồ án không dừng lại ở việc tái hiện SCR mà còn mở rộng nó bằng cách tích hợp các đặc trưng đa phương thức, đặc biệt là đặc trưng thị giác từ hình ảnh món ăn và đặc trưng ngữ nghĩa từ mô tả văn bản.²³

Tích Hợp Đặc Trưng Thị Giác Với DenseNet201

Hình ảnh món ăn là yếu tố tác động mạnh mẽ đến vị giác và quyết định của khách hàng.¹⁵ Thay vì chỉ sử dụng các ID món ăn trừu tượng, đồ án tích hợp kiến trúc DenseNet201 để trích xuất các đặc trưng không gian tinh tế từ ảnh món ăn.²⁴

DenseNet201 với cấu trúc "dense connectivity" cho phép mỗi lớp truy cập trực tiếp vào các bản đồ đặc trưng của tất cả các lớp trước đó, giúp bảo toàn các chi tiết nhỏ về kết cấu thực phẩm

(ví dụ: độ tươi của rau, độ giòn của lớp vỏ).³² Vector đặc trưng hình ảnh e_{img} sau khi qua lớp

Global Average Pooling sẽ được đưa vào làm một phần của vector nhúng món ăn e_i^l trong mô hình SCR.³¹

Giai đoạn xử lý	Mô tả kỹ thuật	Mục tiêu trong gợi ý đồ ăn
Trích xuất ảnh	Sử dụng DenseNet201 tiền huấn luyện ¹⁶	Chuyển đổi hình ảnh món ăn thành vector số học.
Phân tích mô tả	Sử dụng BERT hoặc RoBERTa ³	Hiểu các thuộc tính món ăn (vị, nguyên liệu).
Fusion (Hợp nhất)	Cross-attention mechanism ²⁸	Cân bằng tầm quan trọng giữa ảnh và chữ.
Dự đoán tuần tự	SCR architecture (LSTM + Attention) ¹	Dự đoán hành vi dựa trên lịch sử đa phương thức.

Vai Trò Của Mô Hình Ngôn Ngữ Lớn (LLM) Trong Việc Làm Giàu Ngữ Cảnh

Các nghiên cứu gần đây cho thấy việc sử dụng LLM để tăng cường dữ liệu văn bản (như tên món ăn, đánh giá của khách hàng) giúp cải thiện đáng kể độ chính xác của hệ thống gợi ý.²³ Trong đồ án, một module LLM có thể được sử dụng làm "Item Enhancer" để chuyển đổi các mô tả món ăn thô thành các bộ thuộc tính có cấu trúc hoặc làm "Reranker" để tinh chỉnh danh sách gợi ý cuối cùng dựa trên các ràng buộc về sức khỏe và sở thích tinh tế của người dùng.²

Hệ thống NutriRec là một ví dụ điển hình về việc kết hợp LLM để thực hiện "suy luận dinh dưỡng".⁹ Khi áp dụng vào SCR, module này có thể điều chỉnh trọng số của các món ăn trong phiên ngắn hạn dựa trên mục tiêu sức khỏe của người dùng, chẳng hạn như tự động giảm trọng số của các món nhiều dầu mỡ nếu người dùng đang trong chế độ giảm cân.⁹

Khả Năng Giải Thích Và Độ Tin Cậy Của Hệ Thống

Một trong những hạn chế lớn nhất của các mô hình học sâu là tính "hộp đen". Tuy nhiên, với việc sử dụng cơ chế chú ý (attention) trong SCR, hệ thống có thể cung cấp các diễn giải trực quan cho gợi ý.¹ Các trọng số chú ý từ lớp Self Multi-head Attentive sẽ chỉ ra món ăn nào trong quá khứ có ảnh hưởng lớn nhất đến đề xuất hiện tại.¹

Trong giao diện người dùng của đồ án, điều này có thể được thể hiện qua các thông báo như: "Chúng tôi gợi ý món Trà sữa này vì bạn thường đặt đồ uống ngọt sau khi ăn món cay (sở thích ngắn hạn) và đây là quán bạn thường xuyên ủng hộ vào thứ Bảy (sở thích dài hạn)".¹ Việc trực quan hóa các trọng số này không chỉ tăng tính minh bạch mà còn xây dựng niềm tin của khách hàng đối với nền tảng.³⁹

Phân Tích So Sánh Và Hiệu Quả Thực Nghiệm

Dựa trên dữ liệu thực nghiệm từ bài báo gốc và các nghiên cứu liên quan, mô hình SCR cho thấy sự vượt trội so với các mô hình truyền thống trên nhiều khía cạnh.¹

Khi so sánh với các baseline như GRU4Rec (chỉ tập trung vào phiên ngắn hạn) hay LSTM thuần túy (xử lý chuỗi đơn giản), SCR đạt được điểm số Hit-Rate@20 và MRR@20 cao hơn đáng kể nhờ việc khai thác hiệu quả cả hai tầng sở thích và ngữ cảnh không gian - thời gian.¹ Đặc biệt, kết quả từ các nghiên cứu bổ trợ cho thấy việc tích hợp đặc trưng đa phương thức (hình ảnh và văn bản) có thể giúp cải thiện hiệu suất thêm từ 12% đến 33% tùy thuộc vào độ thưa thớt của dữ liệu.⁶

Chỉ số đánh giá	SCR (Gốc)	LSTM	GRU4Rec	NARM
Hit-Rate@20	0.4804	0.4079	0.3972	0.4212
MRR@20	0.2143	0.1684	0.1623	0.1813
Inter-Diversity	1.0	0.39	0.31	0.62

Bảng so sánh hiệu suất mô hình SCR trên tập dữ liệu Gowalla.¹

Kết quả trên khẳng định rằng việc tích hợp cơ chế chú ý và phân tách phiên là hướng đi đúng đắn. Đối với đồ án cơ sở, việc áp dụng cấu trúc này giúp giải quyết triệt để bài toán "lạnh" khi khách hàng mới tham gia hệ thống hoặc khi nhà hàng mới đưa ra món ăn mới, nhờ vào khả

năng tận dụng các thuộc tính đa phương thức để tính toán độ tương đồng thay vì chỉ dựa vào lịch sử tương tác.³⁰

Tổng Kết Và Định Hướng Ứng Dụng

Cơ sở lý thuyết mới cho hệ thống gợi ý đặt đồ ăn trực tuyến đã được xây dựng lại một cách toàn diện dựa trên nền tảng của mô hình SCR, đồng thời mở rộng với các kỹ thuật học sâu đa phương thức tiên tiến. Bằng cách phân tích chi tiết từ định nghĩa các thành phần U, L, T đến cơ chế học tập sở thích hai tầng và dự đoán xác suất, chúng ta đã tạo ra một khung làm việc có khả năng đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa cao độ của người dùng.¹

Việc ánh xạ "Vị trí" thành "Cặp Nhà hàng - Món ăn" và "Thời gian" thành "Chu kỳ bữa ăn" giúp mô hình bám sát thực tế hành vi tiêu dùng thực phẩm. Sự hỗ trợ từ các kiến trúc như DenseNet201 cho hình ảnh và LLM cho văn bản đảm bảo rằng mọi khía cạnh của dữ liệu đều được khai thác triệt để, mang lại những gợi ý không chỉ chính xác về mặt kỹ thuật mà còn hấp dẫn về mặt thị giác và phù hợp về mặt dinh dưỡng.⁹

Cuối cùng, khả năng giải thích dựa trên cơ chế chú ý là một yếu tố then chốt giúp hệ thống trở nên thân thiện và minh bạch hơn với người dùng. Đây chính là nền tảng lý thuyết vững chắc để triển khai các bước tiếp theo trong đồ án, hướng tới một ứng dụng đặt đồ ăn tích hợp trí tuệ nhân tạo thực thụ, có khả năng đồng hành cùng sức khỏe và sở thích ẩm thực của mỗi cá nhân trong thế giới số.¹

Nguồn trích dẫn

1. s11042-023-15540-5.pdf
2. SMART Restaurant ReCommender: A Context-Aware Restaurant Recommendation Engine - MDPI, truy cập vào tháng 4 23, 2026, <https://www.mdpi.com/2673-2688/6/4/64>
3. Language-Guided Spatio-Temporal Context Learning for Next POI Recommendation - MDPI, truy cập vào tháng 4 23, 2026, <https://www.mdpi.com/2220-9964/15/1/28>
4. The Evolution of Food Recommendation Systems: From Simple Filters to Intelligent Personalization | by Dinali Uththama | The PickMe Engineering Blog | Medium, truy cập vào tháng 4 23, 2026, <https://medium.com/pickme-engineering-blog/the-evolution-of-food-recommendation-systems-from-simple-filters-to-intelligent-personalization-fde2cf5febea>
5. An efficient recommendation generation using relevant Jaccard similarity, truy cập vào tháng 4 23, 2026, <https://fcd.ugr.es/sites/centros/fcd/public/ficheros/PROYECTO2023/jaccard.pdf>
6. Multimodal Interactive Network for Sequential ... - JCST, truy cập vào tháng 4 23, 2026, <https://jcst.ict.ac.cn/fileup/1000-9000/PDF/JCST-2023-4-13-1152-911.pdf>
7. Food Recommendation: Framework, Existing Solutions, and ..., truy cập vào tháng 4 23, 2026, <https://vipl.ict.ac.cn/en/research/multimedia/jour/202206/W020220613601814590>

[419.pdf](#)

8. [2410.03265] Multimodal Point-of-Interest Recommendation - arXiv, truy cập vào tháng 4 23, 2026, <https://arxiv.org/abs/2410.03265>
9. (PDF) NutriRec: Multimodal Large Language Models Enhanced Personalized Dietary Recommendation - ResearchGate, truy cập vào tháng 4 23, 2026, https://www.researchgate.net/publication/400439793_NutriRec_Multimodal_Large_Language_Models_Enhanced_Personalized_Dietary_Recommendation
10. Introducing the Swiss Food Knowledge Graph: AI for Context-Aware Nutrition Recommendation - arXiv, truy cập vào tháng 4 23, 2026, <https://arxiv.org/html/2507.10156v1>
11. Health-Aware Food Recommendation Based on Knowledge Graph and Multi-Task Learning, truy cập vào tháng 4 23, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10216993/>
12. FOOD DELIVERY TIME PREDICTION USING CNN- LSTM - ResearchGate, truy cập vào tháng 4 23, 2026, https://www.researchgate.net/publication/380383669_FOOD_DELIVERY_TIME_PREDICTION_USING_CNN-_LSTM
13. DenseNet-201 and Xception Pre-Trained Deep Learning Models for Fruit Recognition, truy cập vào tháng 4 23, 2026, <https://www.mdpi.com/2079-9292/12/14/3132>
14. Modeling Spatiotemporal Patterns for Next-POI Recommendation: A Unified Approach Using Graph Embedding and Self-Attention - ResearchGate, truy cập vào tháng 4 23, 2026, https://www.researchgate.net/publication/402847448_Modeling_Spatiotemporal_Patterns_for_Next-POI_Recommendation_A_Unified_Approach_Using_Graph_Embedding_and_Self-Attention
15. A Comprehensive Survey of Image-Based Food Recognition and Volume Estimation Methods for Dietary Assessment - PMC, truy cập vào tháng 4 23, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8700885/>
16. Deep BiLSTM Attention Model for Spatial and Temporal Anomaly Detection in Video Surveillance - MDPI, truy cập vào tháng 4 23, 2026, <https://www.mdpi.com/1424-8220/25/1/251>
17. CNNAttLSTM: an attention-enhanced CNN-LSTM architecture for high-precision jackfruit leaf disease classification - Frontiers, truy cập vào tháng 4 23, 2026, <https://www.frontiersin.org/journals/plant-science/articles/10.3389/fpls.2025.1720471/full>
18. Seeing What's on the Plate: Composition-Aware Fine-Grained Food Recognition for Dietary Analysis - PMC, truy cập vào tháng 4 23, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12985250/>
19. What is Jaccard Similarity? | IBM, truy cập vào tháng 4 23, 2026, <https://www.ibm.com/think/topics/jaccard-similarity>
20. Context-Aware Food Recommendation System - IAENG, truy cập vào tháng 4 23, 2026, https://www.iaeng.org/publication/WCECS2018/WCECS2018_pp349-356.pdf
21. Attention Mechanism In Explainable AI - Meegle, truy cập vào tháng 4 23, 2026,

https://www.meegle.com/en_us/topics/attention-mechanism/attention-mechanism-in-explainable-ai

22. User recommendation method integrating hierarchical graph attention network with multimodal knowledge graph - PMC, truy cập vào tháng 4 23, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12213718/>
23. LLM-Enhanced Multimodal Fusion for Cross-Domain Sequential Recommendation - arXiv, truy cập vào tháng 4 23, 2026, <https://arxiv.org/html/2506.17966v3>
24. Deep Feature Fusion and Optimization-Based Approach for Stomach Disease Classification, truy cập vào tháng 4 23, 2026, <https://www.mdpi.com/1424-8220/22/7/2801>
25. A Multimodal Recommender System Using Deep Learning Techniques Combining Review Texts and Images - MDPI, truy cập vào tháng 4 23, 2026, <https://www.mdpi.com/2076-3417/14/20/9206>
26. Multi-modal recommendation algorithm fusing visual and textual features | PLOS One, truy cập vào tháng 4 23, 2026, <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0287927>
27. LCNA-LSTM CNN based attention model for recommendation system to improve marketing strategies on e-commerce - Semantic Scholar, truy cập vào tháng 4 23, 2026, <https://pdfs.semanticscholar.org/ce43/4b14996149c87b0cbad564a3d87d7b9babd2.pdf>
28. Enhancing Multimodal Recommendations with Vision-Language Models and Information-Aware Fusion - arXiv, truy cập vào tháng 4 23, 2026, <https://arxiv.org/html/2511.02113v1>
29. Multimodal Recommendation System Based on Cross Self-Attention Fusion - MDPI, truy cập vào tháng 4 23, 2026, <https://www.mdpi.com/2079-8954/13/1/57>
30. Multi-modal recommendation algorithm fusing visual and textual features - PMC - NIH, truy cập vào tháng 4 23, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10310001/>
31. Transfer Learning With Densenet201 Architecture Model For Potato Leaf Disease Classification - arXiv, truy cập vào tháng 4 23, 2026, <https://arxiv.org/pdf/2402.03347>
32. Densenet201+ with multi-scale attention and deep feature engineering for automated Kellgren–Lawrence grading of knee osteoarthritis - PeerJ, truy cập vào tháng 4 23, 2026, <https://peerj.com/articles/cs-3329.pdf>
33. DenseNet201: A Deep Dense CNN Architecture - Emergent Mind, truy cập vào tháng 4 23, 2026, <https://www.emergentmind.com/topics/densenet201>
34. GitHub - Bidur-Khanal/DenseNet-LSTM: This is an implementation of DenseNet Architecture combined with LSTM for sequence modeling., truy cập vào tháng 4 23, 2026, <https://github.com/Bidur-Khanal/DenseNet-LSTM>
35. Context-Aware Multi-Modal Fusion Framework for Detecting Sarcasm and Humor Integrating Video and Textual Cues - IEEE Xplore, truy cập vào tháng 4 23, 2026, <https://ieeexplore.ieee.org/iel8/6287639/10820123/10856108.pdf>
36. Leveraging multimodal large language model for multimodal sequential

- recommendation - PMC, truy cập vào tháng 4 23, 2026,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12332125/>
37. LLM-Enhanced Multimodal Fusion for Cross-Domain Sequential Recommendation - arXiv, truy cập vào tháng 4 23, 2026,
<https://arxiv.org/html/2506.17966v1>
38. When Large Vision Language Models Meet Multimodal Sequential Recommendation: An Empirical Study | OpenReview, truy cập vào tháng 4 23, 2026, <https://openreview.net/forum?id=E8bjWloEvU>
39. Visualization for Recommendation Explainability: A Survey and New Perspectives - arXiv, truy cập vào tháng 4 23, 2026, <https://arxiv.org/html/2305.11755v3>
40. Visualization of modality attention weights. The attention... - ResearchGate, truy cập vào tháng 4 23, 2026,
https://www.researchgate.net/figure/Visualization-of-modality-attention-weights-The-attention-weights-of-five-major-slots-over_fig2_333067104
41. Combining Embedding-Based and Semantic-Based Models for Post-hoc Explanations in Recommender Systems - arXiv, truy cập vào tháng 4 23, 2026,
<https://arxiv.org/html/2401.04474v1>
42. [2602.07207] Multimodal Enhancement of Sequential Recommendation - arXiv, truy cập vào tháng 4 23, 2026, <https://arxiv.org/abs/2602.07207>
43. Sequential Recommenders and Multimodal Inputs: Mitigating Data Quality Issues in Industry-Scale Recommenders, truy cập vào tháng 4 23, 2026,
<https://ceur-ws.org/Vol-4188/paper6.pdf>